

1. Tinjau sistem yang didefinisikan oleh

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (1)$$

Tunjukkan bahwa sistem ini tidak dapat distabilkan dengan umpan balik $u - Kx$.

2. Tinjau sistem

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} x \quad (2)$$

dengan output

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x \quad (3)$$

- (a) Tunjukkan bahwa sistem tidak terobservasi secara lengkap.
(b) Tunjukkan bahwa sistem terobservasi lengkap jika output dari sistem diberikan oleh

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} x \quad (4)$$

3. Tentukan observer minimal untuk sistem berikut

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad (5)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x \quad (6)$$

Petunjuk: Tentukan matriks transformasi T sehingga $z = Tx$ dan persamaan (1)-(2) berbentuk:

$$\begin{aligned} \dot{z} &= Az + Bu \\ \hat{y} &= z_1 \end{aligned}$$

4. Tentukan kontrol optimum u untuk sistem

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad (7)$$

sehingga indeks performansi berikut ini minimum.

$$J = \int_0^\infty (x^T x + u^2) dt$$

5. Tentukan kontrol optimum $u(k)$ untuk sistem

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(k) \quad (8)$$

sehingga indeks performansi berikut ini minimum

$$J = \frac{1}{2} x^T(6) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(6) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^5 [x^T x + u^2]$$

dengan $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$